

Лабораторная работа №10. Текстовый редактор vi

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Смирнов Артём Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Подготовка рабочего каталога	9
4.2	Создание файла <code>hello.sh</code> в редакторе <code>vi</code>	9
4.3	Изменение прав и первый запуск программы	11
4.4	Редактирование существующего файла	12
5	Ответы на контрольные вопросы	18
6	Выводы	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

4.1	Создание рабочего каталога для лабораторной работы	9
4.2	Исходное содержимое файла hello.sh в редакторе vi	10
4.3	Проверка созданного файла после выхода из vi	11
4.4	Изменение прав доступа для файла hello.sh	12
4.5	Первый запуск скрипта hello.sh	12
4.6	Открытие файла hello.sh на редактирование	13
4.7	Файл после основных правок в редакторе vi	14
4.8	Удаление последней строки в файле	15
4.9	Отмена удаления строки командой u	16
4.10	Итоговое содержимое файла hello.sh после редактирования	16
4.11	Запуск исправленной версии скрипта hello.sh	17

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux и получить практические навыки работы с текстовым редактором `vi`, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Задание

- Ознакомиться с теоретическим материалом по редактору vi.
- Создать новый файл в vi, сохранить его и сделать исполняемым.
- Отредактировать существующий файл, используя команды перемещения, вставки, удаления и отмены изменений.
- Зафиксировать результаты работы в виде листинга программы и снимков экрана.
- Ответить на контрольные вопросы по режимам и командам редактора vi.

3 Теоретическое введение

Редактор vi является классическим экранным текстовым редактором в Linux и работает в модальном режиме. Это означает, что одни и те же клавиши выполняют разные действия в зависимости от текущего состояния редактора.

В ходе лабораторной работы используются три основных режима редактора vi.

Режим	Назначение
Командный	Перемещение по файлу, запуск команд редактирования, удаление, копирование, поиск
Вставка	Непосредственный ввод и изменение текста
Последняя строка	Сохранение файла, выход из редактора, настройка параметров

Для навигации по тексту в vi используются как клавиши управления курсором, так и специальные команды позиционирования: 0 и \$ для перехода в начало и конец строки, G для перехода в конец файла, w и b для перемещения по словам. В режиме редактирования часто применяются команды i, a, o, dd, dw, u, :wq, позволяющие быстро вносить и фиксировать изменения.

Основные команды, использованные в работе, приведены в следующей таблице.

Команда	Назначение
i	Вставка текста перед курсором
a	Вставка текста после курсора
o	Добавление новой строки под текущей
G	Переход в конец файла
dw	Удаление слова
dd	Удаление строки
u	Отмена последнего изменения
:wq	Сохранение файла и выход из редактора

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка рабочего каталога

Создаю рабочий каталог `~/work/os/lab06`, перехожу в него и проверяю текущий путь.

```
mkdir -p ~/work/os/lab06
```

```
cd ~/work/os/lab06
```

```
pwd
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. The terminal shows a series of commands and their outputs. The prompt is 'artemsnirnovsergeevich@fedora:~\$'. The first command is 'mkdir -p ~/work/os/lab10', followed by 'cd ~/work/os/lab10', then 'pwd' which outputs '/home/artemsnirnovsergeevich/work/os/lab10', and finally the prompt changes to 'artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10\$'.

Рис. 4.1: Создание рабочего каталога для лабораторной работы

4.2 Создание файла `hello.sh` в редакторе `vi`

Запускаю редактор `vi` и создаю новый файл `hello.sh`. В режиме вставки ввожу исходный текст программы, содержащий глобальную переменную `HELL`, функцию `hello` и вывод переменной `HELLO`.

```
vi hello.sh
```

```
#!/bin/bash

HELL=Hello

function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}

echo $HELLO

hello
```

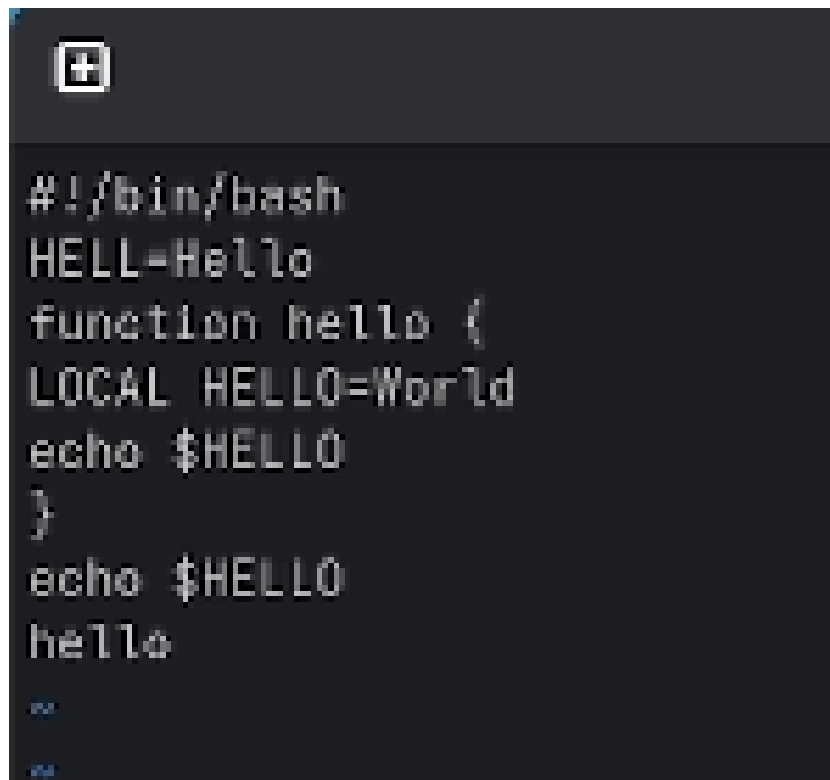
```
artemsmirnovserg
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ls -l hello.sh
-rw-r--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich 89 апр 16 22:24 hello.sh
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}echo $HELLO
hello
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
bash: ./hello.sh: команда не найдена...
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
bash: ./hello.sh: Отказано в доступе
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich 89 апр 16 22:24 hello.sh
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
./hello.sh: строка 8: синтаксическая ошибка: неожиданный конец файла
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh

./hello.sh: строка 4: LOCAL: команда не найдена
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рис. 4.2: Исходное содержимое файла hello.sh в редакторе vi

Завершая ввод, перехожу в командный режим клавишей Esc, затем сохраняю файл и выхожу из редактора командой :wq. После выхода проверяю, что файл создан и содержит введенный текст.

```
ls -l hello.sh
cat hello.sh
```

A terminal window with a dark background and a light gray title bar containing a plus icon. The terminal displays a shell script being executed. The script defines a variable, a function, and then calls the function. The output of the script is shown on the lines following the function call.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 4.3: Проверка созданного файла после выхода из vi

4.3 Изменение прав и первый запуск программы

Делаю скрипт исполняемым с помощью `chmod +x hello.sh` и проверяю права доступа к файлу.

```
chmod +x hello.sh
ls -l hello.sh
```

```
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
bash: ./hello.sh: команда не найдена...
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
bash: ./hello.sh: Отказано в доступе
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 artemsnirnovsergeevich artemsnirnovsergeevich 89 апр 16 22:24 hello.sh
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
./hello.sh: строка 8: синтаксическая ошибка: неожиданный конец файла
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh

./hello.sh: строка 4: LOCAL: команда не найдена
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рис. 4.4: Изменение прав доступа для файла hello.sh

Запускаю программу и фиксирую результат её выполнения. На первом запуске видно, как использование переменных в исходной версии скрипта влияет на вывод программы.

`./hello.sh`

```
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
./hello.sh: строка 8: синтаксическая ошибка: неожиданный конец файла
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh

./hello.sh: строка 4: LOCAL: команда не найдена
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рис. 4.5: Первый запуск скрипта hello.sh

4.4 Редактирование существующего файла

Повторно открываю файл `hello.sh` в редакторе `vi` для выполнения правок из задания.

`vi ~/work/os/lab06/hello.sh`

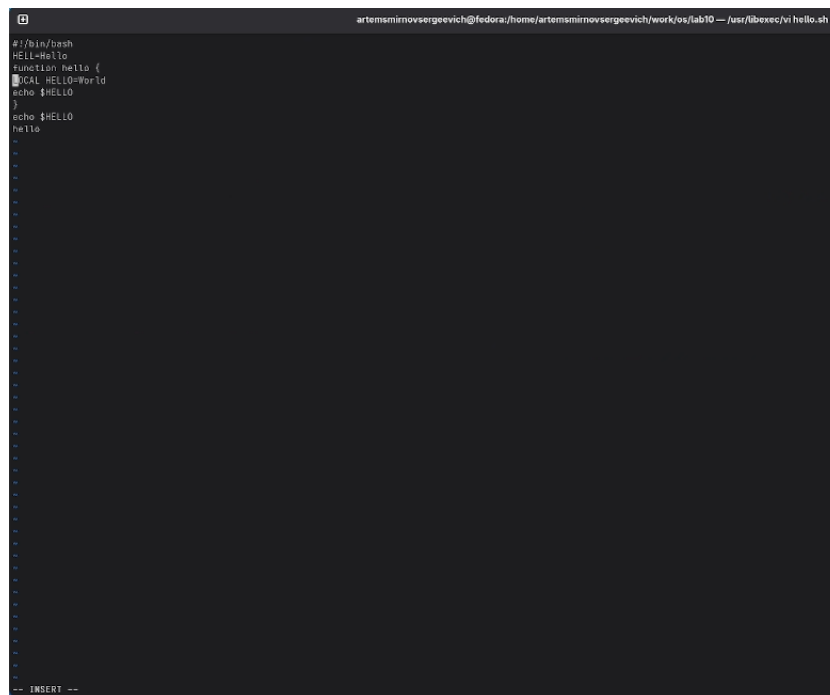
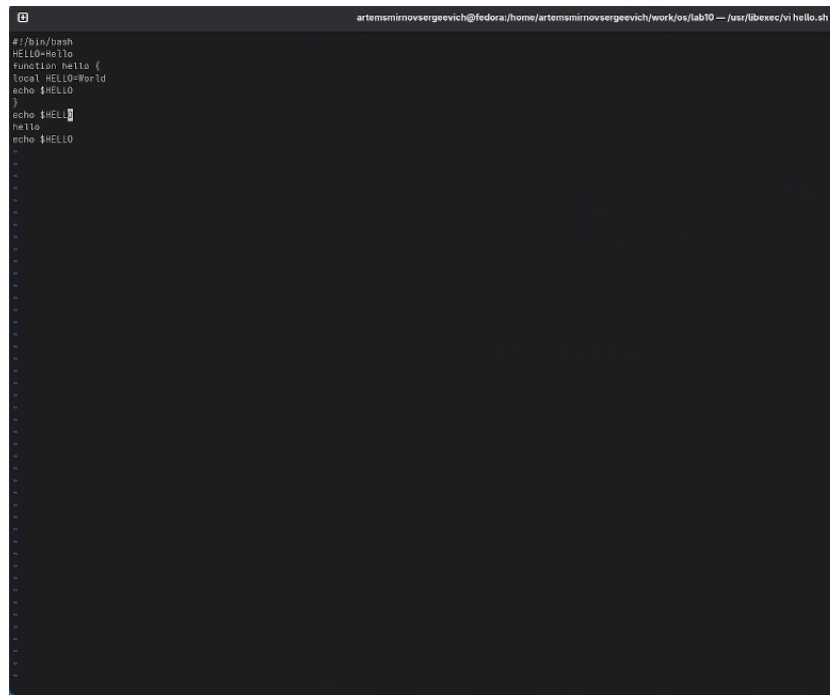


Рис. 4.6: Открытие файла hello.sh на редактирование

Последовательно выполняю следующие действия:

- исправляю имя глобальной переменной HELLO на HELLO;
- заменяю LOCAL на корректное local;
- перехожу в конец файла командой G;
- добавляю новую строку echo \$HELLO.

Состояние файла после внесения этих правок показано на следующем снимке экрана.

A terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'artemsmirnovsergeevich@fedora: /home/artemsmirnovsergeevich/work/os/lab10 — /usr/libexec/vi hello.sh'. The terminal content shows a shell script being edited in vi. The script defines a function 'hello' that sets 'HELLO=Hello', then 'local HELLO=World', and echoes both. The user has typed 'echo \$HELLO' and 'hello' on separate lines, with the cursor at the end of the second line.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 4.7: Файл после основных правок в редакторе vi

Далее удаляю последнюю строку командой `dd`, чтобы отработать удаление строки в командном режиме.


```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Запускаю исправленную версию скрипта и фиксирую результат выполнения после внесённых изменений.

```
./hello.sh
```

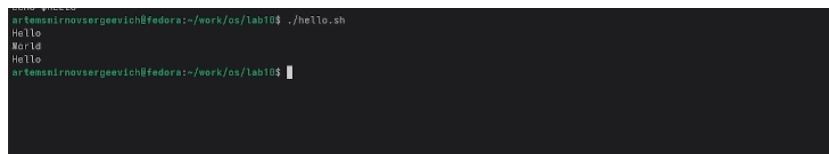
A terminal window screenshot showing the execution of the script. The prompt is 'artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10\$'. The command './hello.sh' is entered. The output shows 'Hello' on the first line, 'World' on the second line, and 'Hello' on the third line. The prompt returns to 'artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10\$'.

Рис. 4.11: Запуск исправленной версии скрипта hello.sh

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

Командный режим используется для навигации по файлу и запуска команд редактирования. Режим вставки предназначен для набора и изменения текста. Режим последней строки применяется для сохранения файла, выхода из редактора и настройки параметров.

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

Нужно перейти в командный режим, затем в режим последней строки и выполнить команду :q!.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

Команды позиционирования позволяют быстро перемещаться по тексту: 0 переводит в начало строки, \$ в конец строки, G в конец файла, nG на строку с номером n.

4. Что для редактора vi является словом?

Словом считается последовательность символов между разделителями. Для команд w и b разделителями являются пробелы и знаки пунктуации, а для W и B разделителями считаются только пробелы, табуляция и перевод строки.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало и конец файла?

Для перехода в начало файла используется команда 1G или gg, а для перехода в конец файла команда G.

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

Основные группы команд редактирования включают вставку текста (i, a, o), удаление текста (x, dw, dd), копирование и вставку (y, p), замену текста (cw, r, R), а также отмену и повтор изменений (u, .).

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

Следует перейти в режим вставки в нужной позиции командой i, a, I или A, затем ввести требуемую последовательность символов \$ и нажать Esc для возврата в командный режим.

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

Для отмены последнего изменения используется команда u в командном режиме.

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

В режиме последней строки используются команды записи и выхода (:w, :wq, :q, :q!), команды работы с диапазонами строк (:n,md, :n,mw file, :i,jt k) и команды настройки параметров редактора (:set).

10. Как определить, не перемещая курсор, позицию, в которой заканчивается строка?

Для определения конца текущей строки применяется команда \$, которая переводит курсор в последнюю позицию строки.

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их значение и т.д.).

Просмотреть доступные параметры можно командой :set all. Назначение отдельных опций определяется по их имени и документации редактора; включение выполняется через :set option, отключение через :set nooption.

12. Как определить режим работы редактора vi?

Режим определяется по поведению клавиш и по строке состояния. Если клавиши набирают текст, активен режим вставки; если они выполняют команды перемещения и редактирования, активен командный режим; при вводе команд

после символа : используется режим последней строки.

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.

Переход из командного режима в режим вставки выполняется командами i, a, o, I, A, O. Возврат из режима вставки в командный выполняется клавишей Esc. Переход из командного режима в режим последней строки выполняется вводом :, а завершение команды в последней строке возвращает пользователя в командный режим.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил основные режимы текстового редактора `vi`, а также команды создания, редактирования, удаления и сохранения текста. Был создан и отредактирован файл `hello.sh`, проверены права доступа к нему и получены результаты выполнения программы до и после внесения исправлений.

Список литературы